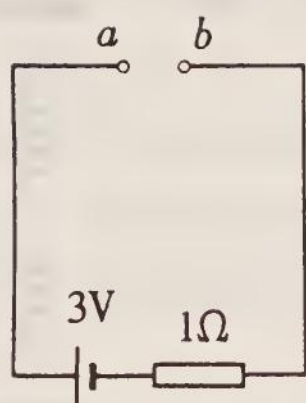


1999 年普通高等学校招生全国统一考试

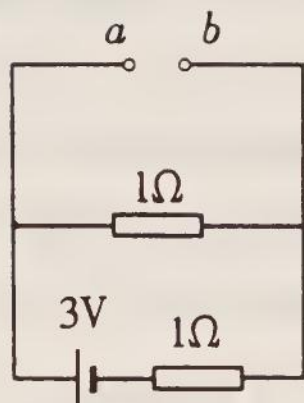
物 理 (3+X)

一、本题共 12 小题；每小题 4 分，共 48 分。在每小题给出的四个选项中，有的小题只有一个正确选项，有的小题有多个正确选项。全部选对的得 4 分，选不全的得 2 分，有选错或不答的得 0 分。

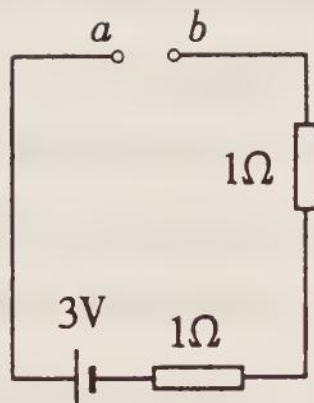
1. 在下列现象中说明光具有波动性的是
(A) 光的直线传播 (B) 光的衍射 (C) 光的干涉 (D) 光电效应
2. 汽车拉着拖车在水平道路上沿直线加速行驶，根据牛顿运动定律可知
(A) 汽车拉拖车的力大于拖车拉汽车的力
(B) 汽车拉拖车的力等于拖车拉汽车的力
(C) 汽车拉拖车的力大于拖车受到的阻力
(D) 汽车拉拖车的力等于拖车受到的阻力
3. 下列说法中正确的是
(A) “原子由电子和带正电的物质组成”是通过卢瑟福 α 粒子散射实验判定的
(B) 玻尔理论认为原子只能处在能量不连续的一系列状态
(C) 放射性元素的半衰期与温度、压强无关
(D) 同一元素的两种同位素，其原子核内的质子数相同而中子数不同
4. 已知核反应的反应物和生成物，平衡核反应方程时应遵循的原则有：
(A) 质子数守恒 (B) 中子数守恒 (C) 电荷数守恒 (D) 质量数守恒
5. 物体在恒定的合力 F 作用下作直线运动，在时间 Δt_1 内速度由 0 增大到 v ，在时间 Δt_2 内速度由 v 增大到 $2v$ 。设 F 在 Δt_1 内做的功是 W_1 ，冲量是 I_1 ；在 Δt_2 内做的功是 W_2 ，冲量是 I_2 。那么
(A) $I_1 < I_2$ ， $W_1 = W_2$ (B) $I_1 < I_2$ ， $W_1 < W_2$
(C) $I_1 = I_2$ ， $W_1 = W_2$ (D) $I_1 = I_2$ ， $W_1 < W_2$
6. 一盒子上有两个接线柱 a 和 b ，与盒内电路相连。把电压表（内阻很大）接在两接线柱之间，其读数是 3V；把电流表（内阻可忽略）接在两接线柱之间，其读数是 3A。则下列 4 个电路中（电源内阻不计）可能为盒内电路的是



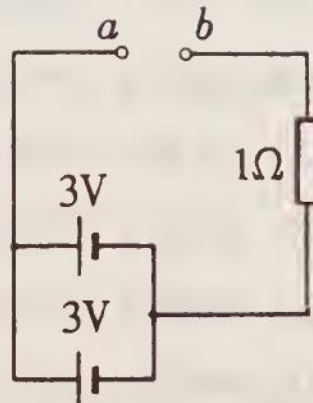
(A)



(B)



(C)



(D)

7. 在圆轨道上运动的质量为 m 的人造地球卫星，它到地面的距离等于地球半径 R 。地面上的重力加速度为 g ，则

(A) 卫星运动的速度为 $\sqrt{2Rg}$

(B) 卫星运动的周期为 $4\pi\sqrt{\frac{2R}{g}}$

(C) 卫星运动的加速度为 $\frac{1}{2}g$

(D) 卫星的动能为 $\frac{1}{4}mRg$

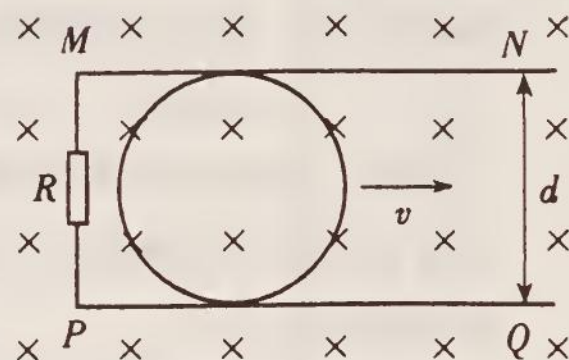
8. 如图， MN 、 PQ 为两平行金属导轨， M 、 P 间连有一阻值为 R 的电阻，导轨处于匀强磁场中，磁感强度为 B ，磁场方向与导轨所在平面垂直，图中磁场垂直纸面向里。有一金属圆环沿两导轨滑动，速度为 v ，与导轨接触良好，圆环的直径 d 与两导轨间的距离相等。设金属环与导轨的电阻均可忽略。当金属环向右作匀速运动时，

(A) 有感应电流通过电阻 R ，大小为 $\frac{\pi dBv}{R}$

(B) 有感应电流通过电阻 R ，大小为 $\frac{dBv}{R}$

(C) 有感应电流通过电阻 R ，大小为 $\frac{2dBv}{R}$

(D) 没有感应电流通过电阻 R



9. 如图，一理想变压器的原线圈匝数 $n_1 = 1000$ 匝，副线圈匝数 $n_2 = 200$ 匝，交流电源的电动势 $\epsilon = 311\sin(100\pi t)$ V，电阻 $R = 88 \Omega$ 。

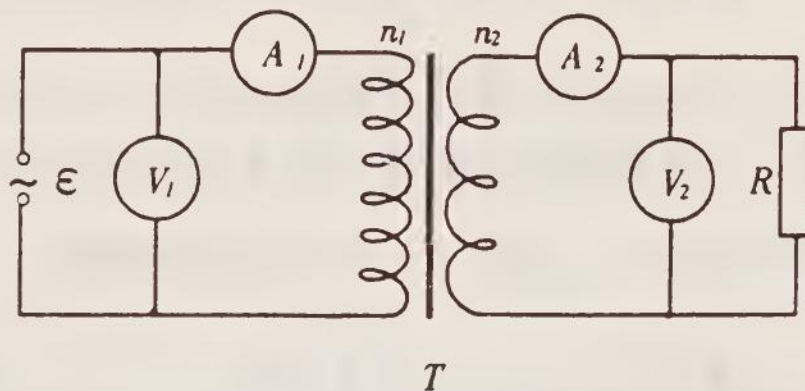
电流表和电压表对电路的影响可忽略不计。

(A) A_1 的示数约为 0.10 A

(B) V_1 的示数约为 311 V

(C) A_2 的示数约为 0.75 A

(D) V_2 的示数约为 44 V



10. 两个固定的异号点电荷，电量给定但大小不等。用 E_1 和 E_2 分别表示两个点电荷产生的电场强度的大小，则在通过两点电荷的直线上， $E_1 = E_2$ 的点

(A) 有三个，其中两处合场强为零

(B) 有三个，其中一处合场强为零

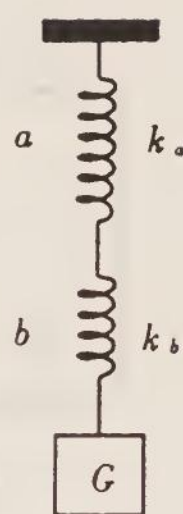
(C) 只有二个，其中一处合场强为零

(D) 只有一个，该处合场强不为零

11. 如图， a 、 b 为两根相连的轻质弹簧，它们的劲度系数分别为 $k_a = 1 \times 10^3$ N/m， $k_b = 2$

$\times 10^3 \text{ N/m}$, 原长分别为 $l_a = 6 \text{ cm}$, $l_b = 4 \text{ cm}$. 在下端挂一物体 G , 物体受到的重力为 10 N , 平衡时

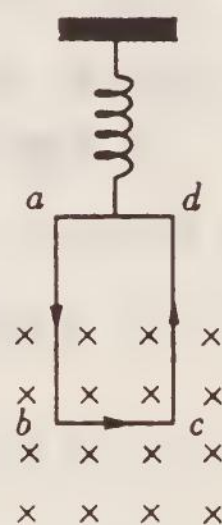
- (A) 弹簧 a 下端受的拉力为 4 N , b 下端受的拉力为 6 N
- (B) 弹簧 a 下端受的拉力为 10 N , b 下端受的拉力为 10 N
- (C) 弹簧 a 的长度变为 7 cm , b 的长度变为 4.5 cm
- (D) 弹簧 a 的长度变为 6.4 cm , b 的长度变为 4.3 cm



12. 一列简谐横波沿绳子传播, 振幅为 0.2 m , 传播速度为 1 m/s , 频率为 0.5 Hz . 在 t_0 时刻, 质点 a 正好经过平衡位置. 沿着波的传播方向
- (A) 在 t_0 时刻, 距 a 点 2 m 处的质点离开其平衡位置的距离为 0.2 m
 - (B) 在 $(t_0 + 1 \text{ s})$ 时刻, 距 a 点为 1.5 m 处的质点离开其平衡位置的距离为 0.2 m
 - (C) 在 $(t_0 + 2 \text{ s})$ 时刻, 距 a 点为 1 m 处的质点离开其平衡位置的距离为 0.2 m
 - (D) 在 $(t_0 + 3 \text{ s})$ 时刻, 距 a 点为 0.5 m 处的质点离开其平衡位置的距离为 0.2 m

二、本题共 4 小题; 每小题 5 分, 共 20 分. 把答案填在题中的横线上.

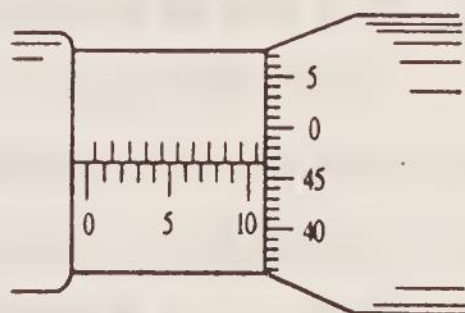
13. 一劲度系数为 k 的轻质弹簧, 下端挂有一匝数为 n 的矩形线框 $abcd$. bc 边长为 l . 线框的下半部处在匀强磁场中, 磁感强度大小为 B , 方向与线框平面垂直, 在图中垂直于纸面向里. 线框中通以电流 I , 方向如图所示. 开始时线框处于平衡状态. 令磁场反向, 磁感强度的大小仍为 B , 线框达到新的平衡. 在此过程中线框位移的大小 $\Delta x =$ _____, 方向 _____.



14. 一轻绳上端固定, 下端连有一质量为 m 、带电量为 q 的小球. 现加一水平方向的匀强电场, 使小球平衡时轻绳与竖直方向成 θ 角, 则此电场场强的大小为 _____.
15. 一阻值恒定的电阻器, 当两端加上 10 V 的直流电压时, 测得它的功率为 P ; 当两端加上某一正弦交流电压时, 测得它的功率为 $\frac{P}{2}$. 由此可知该交流电压的有效值为 _____ V , 最大值为 _____ V .
16. 一导弹离地面高度为 h 水平飞行. 某一时刻, 导弹的速度为 v , 突然爆炸成质量相同的 A 、 B 两块, A 、 B 同时落到地面, 两落地点相距 $4v\sqrt{\frac{2h}{g}}$, 两落地点与爆炸前导弹速度在同一竖直平面内. 不计空气阻力. 已知爆炸后瞬间, A 的动能 E_{KA} 大于 B 的动能 E_{KB} , 则 $E_{KA} : E_{KB} =$ _____.

三、本题共 3 小题; 其中第 17 题 5 分, 其余的每题 6 分, 共 17 分. 把答案填在题中的横线上或按题目要求作图.

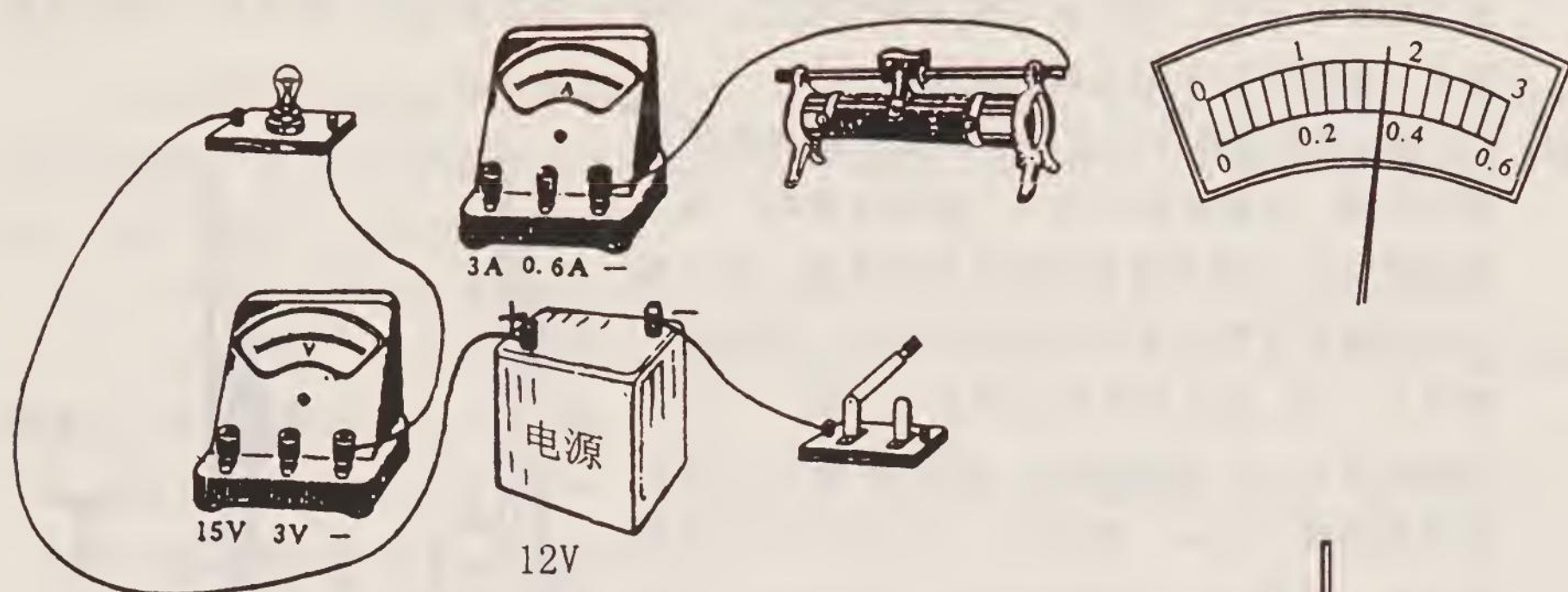
17. 用螺旋测微器测量一小球的直径, 结果如图所示, 则球的直径是 _____ mm .



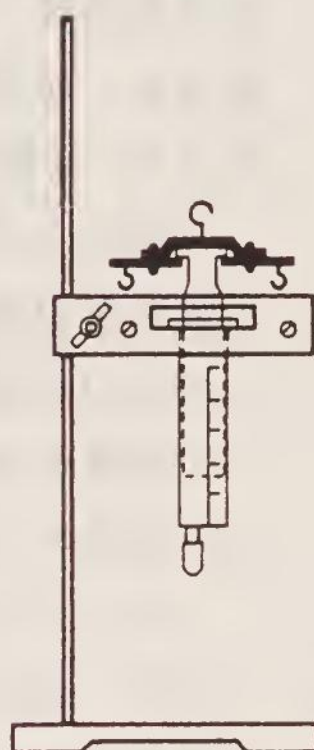
18. 用图中所给的实验器材测量一个“12V, 5W”的小灯泡在不同电压下的功率, 其中电流表有 3A、0.6A 两档, 内阻可忽略, 电压表有 15V、3V 两档, 内阻很大. 测量时要求加在灯泡两端的电压可连续地从 0V 调到 12V.

(1) 按要求在实物图上连线 (其中部分线路已经连好).

(2) 某次测量时电流表的指针位置如图所示, 其读数为_____ A.



19. 用“验证玻-马定律实验”的装置来测量大气压强. 所用注射器的最大容积为 V_m , 刻度全长为 L , 活塞与钩码支架的总质量为 M , 注射器被固定在竖直方向上, 如图. 在活塞两侧各悬挂 1 个质量为 m 的钩码时注射器内空气体积为 V_1 ; 除去钩码后, 用弹簧秤向上拉活塞, 达到平衡时注射器内空气体积为 V_2 , 弹簧秤的读数为 F (整个过程中, 温度保持不变). 由这些数据可以求出大气压强 $p_0 =$ _____.



四、本题共 5 小题, 65 分. 解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤. 只写出最后答案的不能得分. 有数值计算的题, 答案中必须明确写出数值和单位.

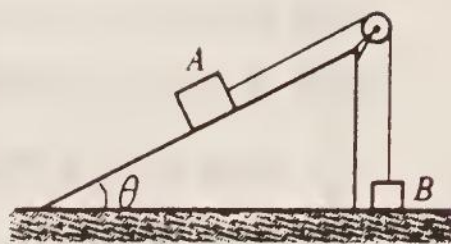
20. (10 分) 将一薄凸透镜嵌在一遮光板中央的圆孔上, 透镜边缘与圆孔边缘重合. 用平行光沿主轴照射整个透镜, 在透镜另一侧与透镜平行的光屏上形成一圆形光斑. 若光屏与透镜间的距离为 D , 透镜的半径为 R_1 , 光斑的半径为 R_2 , $R_1 < R_2$. 求此透镜的焦距 f .
21. (13 分) (1) 试在下列简化情况下从牛顿定律出发, 导出动能定理的表达式: 物体为质点, 作用力是恒力, 运动轨道为直线. 要求写出每个符号以及所得结果中每项的意义.

(2) 如图所示, 一弹簧振子, 物块的质量为 m , 它 左 右
与水平桌面间的滑动摩擦系数为 μ . 起初, 用手按住物块, 物块
的速度为零, 弹簧的伸长量为 x . 然后放手, 当弹簧的长度回到

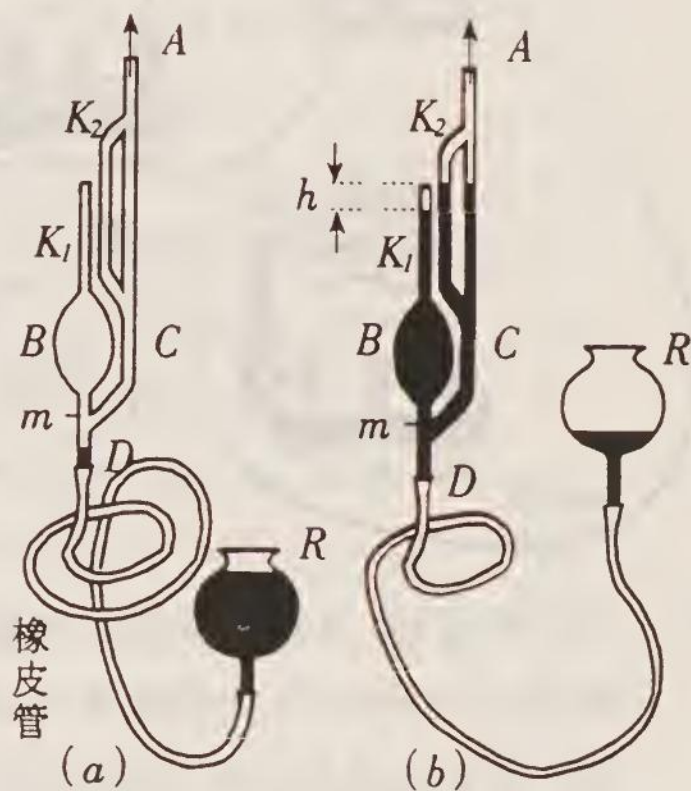


原长时,物块的速度为 v . 试用动能定理求此过程中弹力所作的功.

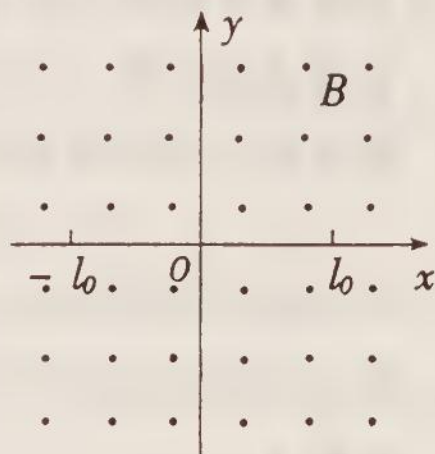
22. (13 分) 如图,一固定的楔形木块,其斜面的倾角 $\theta=30^\circ$, 另一边与地面垂直, 顶上有一定滑轮. 一柔软的细线跨过定滑轮, 两端分别与物块 A 和 B 连结, A 的质量为 $4m$, B 的质量为 m . 开始时将 B 按在地面上不动, 然后放开手, 让 A 沿斜面下滑而 B 上升. 物块 A 与斜面间无摩擦. 设当 A 沿斜面下滑 s 距离后, 细线突然断了. 求物块 B 上升的最大高度 H .



23. (13 分) 麦克劳真空计是一种测量极稀薄气体压强的仪器, 其基本部分是一个玻璃连通器, 其上端玻璃管 A 与盛有待测气体的容器连接, 其下端 D 经过橡皮软管与水银容器 R 相通, 如图所示. 图中 K_1 、 K_2 是互相平行的竖直毛细管, 它们的内径皆为 d , K_1 顶端封闭. 在玻璃泡 B 与管 C 相通处刻有标记 m . 测量时, 先降低 R 使水银面低于 m , 如图(a). 逐渐提升 R, 直到 K_2 中水银面与 K_1 顶端等高, 这时 K_1 中水银面比顶端低 h , 如图(b)所示. 设待测容器较大, 水银面升降不影响其中压强. 测量过程中温度不变. 已知 B (m 以上) 的容积为 V , K_1 的容积远小于 V . 水银密度为 ρ .



- (1) 试导出上述过程中计算待测压强 p 的表达式.
- (2) 已知 $V=628 \text{ cm}^3$, 毛细管直径 $d=0.30 \text{ mm}$, 水银密度 $\rho=13.6 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, $h=40 \text{ mm}$, 算出待测压强 p (计算时取 $g=10 \text{ m/s}^2$. 结果保留二位数字).
24. (16 分) 如图,在某装置中有一匀强磁场, 磁感强度为 B , 方向垂直于 Oxy 所在的纸面向外. 某时刻在 $x=l_0$, $y=0$ 处, 一质子沿 y 轴的负方向进入磁场; 同一时刻, 在 $x=-l_0$, $y=0$ 处, 一个 α 粒子进入磁场, 速度方向与磁场垂直. 不考虑质子与 α 粒子的相互作用. 设质子的质量为 m , 电量为 e .



- (1) 如果质子经过坐标原点 O , 它的速度为多大?
- (2) 如果 α 粒子与质子在坐标原点相遇, α 粒子的速度应为何值? 方向如何?

1999 年普通高等学校招生全国统一考试 物理试题 (3+X) 参考答案及评分标准

说明:

(1) 定出评分标准是为了尽可能在统一标准下评定成绩. 试题的参考解答是用来说明评分标准的. 考生如按其它方法或步骤解答, 正确的, 同样给分; 有错的, 根据错误的性质, 参照评分标准中相应的规定评分.

(2) 第一、二、三题只要求写出答案, 不要求说明理由或列出算式, 只根据答案评分.

(3) 第四大题, 只有最后答案而无演算过程的, 不给分; 只写出一般公式但未能与试题所给的具体条件联系的, 不给分.

一、答案及评分标准: 全题 48 分, 每小题 4 分. 每小题全选对的给 4 分, 选不全的给 2 分, 有选错的给 0 分, 不答的给 0 分.

- | | | | | |
|-------------|-------------|----------------|------------|---------|
| 1. (B)、(C) | 2. (B)、(C) | 3. (B)、(C)、(D) | 4. (C)、(D) | 5. (D) |
| 6. (A)、(D) | 7. (B)、(D) | 8. (B) | 9. (A)、(D) | 10. (C) |
| 11. (B)、(C) | 12. (B)、(D) | | | |

二、答案及评分标准: 全题 20 分, 每小题 5 分. 答案正确的, 按下列答案后面括号内的分数给分; 答错的, 不答的, 都给 0 分.

13. $\frac{2nIBl}{k}$ (3 分), 向下 (2 分)

14. $\frac{mg}{q} \tan \theta$ (5 分)

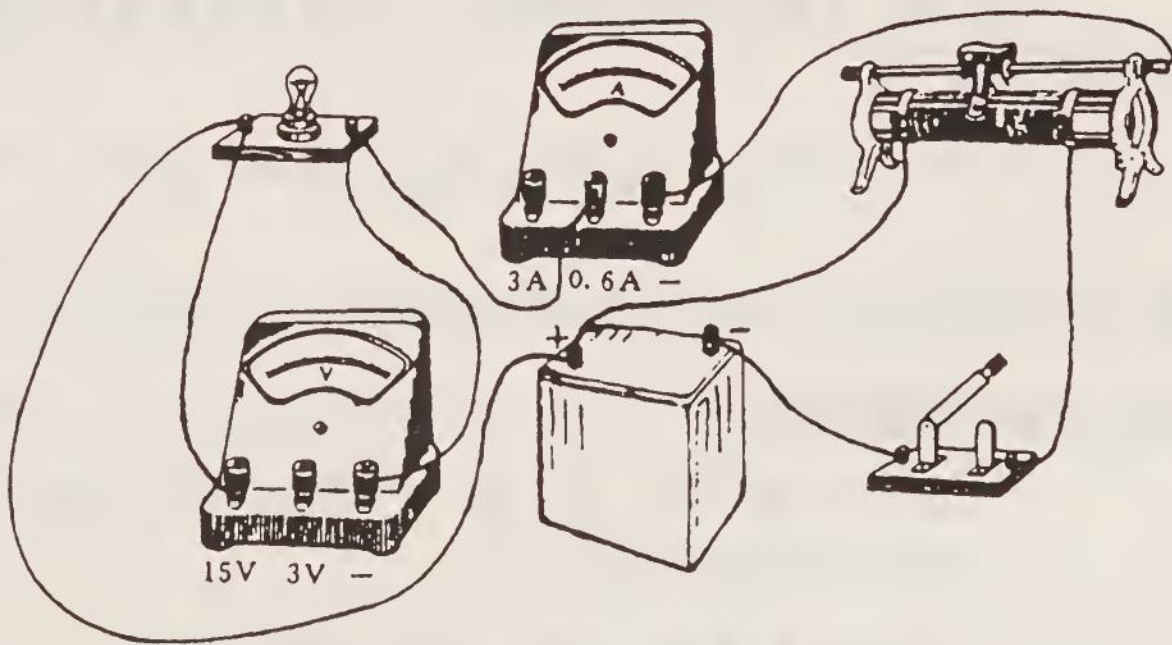
15. $5\sqrt{2}$ (3 分), 10 (2 分)

16. 9 : 1 (5 分)

三、答案及评分标准: 全题 17 分, 其中 17 题 5 分, 其余的每题 6 分. 答案正确的, 按下列答案后面括号内的分数给分; 答错的, 不答的, 都给 0 分.

17. 10.965 (5 分) (10.963—10.967 之间都给 5 分)

18. (1) 如图所示. (4 分. 若电流表量程选为 3A, 其余均正确, 给 1 分. 除此情况外, 错



一处就不给分.)

(2) 0.36A (写 0.360A 也给满分) (2 分)

$$19. p_0 = \frac{L}{V_m(V_2 - V_1)}(MgV_1 - MgV_2 + 2mgV_1 + FV_2) \quad (6 \text{ 分})$$

四、参考解答及评分标准:

20. 解: 由于凸透镜对光线有汇聚作用, 所以射到图中屏上 P 点的光线是从透镜上 H 点射来的. HP 交主轴于 F 点, F 即焦点, $\overline{OF}$ 就是焦距 f .

由 $\triangle HFO \sim \triangle PFO'$ 得

$$\frac{f}{R_1} = \frac{D-f}{R_2}$$

解得

$$f = \frac{R_1}{R_1 + R_2} D$$

评分标准: 本题 10 分. ①式 8 分, ②式 2 分.

21. 解: (1) 用 m 表示物体质量, F 表示作用于物体的恒定合力, 在此力作用下, 物体由位置 a 沿直线移动到 b 点. 设位移为 s , 物体在 a 点时的速度为 v_1 , 在 b 点的速度为 v_2 , 则外力作的功

$$W = Fs \quad ①$$

由牛顿第二定律

$$F = ma \quad ②$$

由运动学公式

$$v_2^2 = v_1^2 + 2as \quad ③$$

把②③式代入①式, 得动能定理的表达式

$$W = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 \quad ④$$

式中 W 为作用于物体的合力所做的功, $\frac{1}{2}mv_1^2$ 为物体的初动能, $\frac{1}{2}mv_2^2$ 为物体的末动能.

④式表示作用于物体的合力做的功等于物体动能的增加量.

(2) 设 $W_{\text{弹}}$ 为弹力对物体做的功, 因为克服摩擦力做的功为 μmgx , 由动能定理, 得

$$W_{\text{弹}} - \mu mgx = \frac{1}{2}mv^2 - 0 \quad ⑤$$

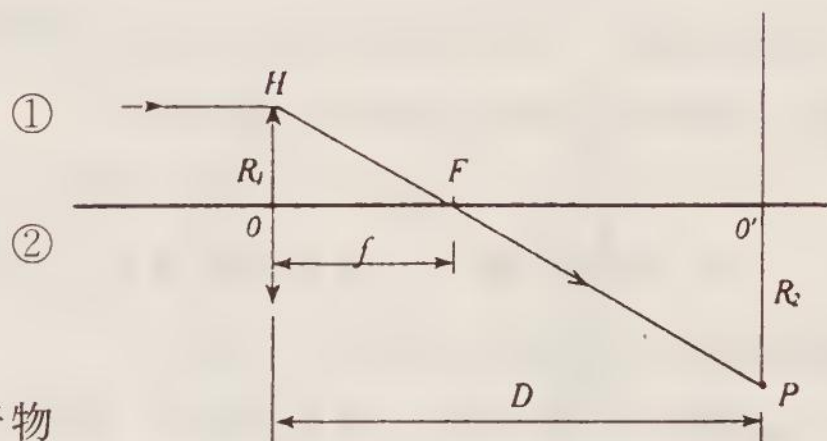
得

$$W_{\text{弹}} = \frac{1}{2}mv^2 + \mu mgx \quad ⑥$$

评分标准: 本题 13 分.

第 (1) 问 7 分, ①、②、③式各 1 分, ④式 2 分. 写出所有符号的意义及结果中各项意义的给 2 分.

第 (2) 问 6 分, ⑤式 5 分, ⑥式 1 分.



22. 解：设物块 A 沿斜面下滑 s 距离时的速度为 v ，由机械能守恒得

$$\frac{5m}{2}v^2 + mgs = 4mgs \sin 30^\circ = 2mgs \quad ①$$

细线突然断的瞬间，物块 B 垂直上升的速度为 v ，此后 B 作竖直上抛运动。设继续上升的距离为 h ，由机械能守恒得

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgh \quad ②$$

物块 B 上升的最大高度

$$H = h + s \quad ③$$

由①、②、③解得

$$H = 1.2s \quad ④$$

评分标准：本题 13 分。

①式 6 分，②式 3 分，③式 1 分，④式 3 分。

23. 解：(1) 水银面升到 m 时，B 中气体刚被封闭，压强为待测压强 p 。这部分气体末态体积为 ah ， $a = \frac{\pi}{4}d^2$ ，压强为 $p + h\rho g$ ，由玻意耳定律，得

$$pV = (p + \rho gh) \frac{\pi}{4}d^2 h \quad ①$$

整理得

$$p(V - \frac{\pi}{4}d^2 h) = \rho gh \frac{\pi}{4}d^2 h$$

根据题给条件， $\frac{\pi}{4}d^2 h$ 远小于 V ，得

$$pV = (h\rho g) \frac{\pi}{4}d^2 h \quad ②$$

化简得

$$p = \frac{\rho gh^2 \pi d^2}{4V} \quad ③$$

(2) 代入数值解得 $p = 2.4 \times 10^{-2} \text{ Pa}$

评分标准：本题 13 分。

第 (1) 问 9 分。①或②式 6 分，③式 3 分（将③式写成 $p = \frac{\rho gh^2 \pi d^2}{4V - \pi d^2 h}$ 同样给分）。只要在用玻意耳定律时，知道所考虑气体的初态压强就是待测压强 p ，可给 4 分。第 (2) 问 4 分。

24. 解：(1) 根据质子进入磁场处的位置和进入磁场时速度的方向，可知其圆周轨道的圆心必在 x 轴上。又因质子经过原点 O ，故其轨道半径 $r_p = \frac{1}{2}l_0$ 。设质子的速度为 v_p ，由牛顿定律得，

$$\frac{mv_p^2}{r_p} = eBv_p \quad ①$$

解得

$$v_p = \frac{eBl_0}{2m} \quad ②$$

(2) 质子做圆周运动的周期为

$$T_p = \frac{2\pi m}{eB} \quad ③$$

由于 α 粒子电荷为 $q_\alpha = 2e$, 质量 $m_\alpha = 4m$, 故 α 粒子做圆周运动的周期

$$T_\alpha = \frac{4\pi m}{eB} \quad ④$$

质子在圆周运动的过程中, 在 $t = \frac{1}{2}T_p, \frac{3}{2}T_p, \frac{5}{2}T_p \dots$ 各时刻通过 O 点. α 粒子如与质子在 O 点相遇, 必在同一时刻到达 O 点, 这些时刻分别对应 $t = \frac{1}{4}T_\alpha, \frac{3}{4}T_\alpha, \dots$. 如果 α 粒子在 $t = \frac{1}{4}T_\alpha$ 到达 O 点, 它运行了 $\frac{1}{4}$ 周期. 如在 $t = \frac{3}{4}T_\alpha$ 到达 O 点, 它运行了 $\frac{3}{4}$ 周期. 由此可知, α 粒子进入磁场处与 O 点之间的连线必为 $\frac{1}{4}$ 圆周或 $\frac{3}{4}$ 圆周所对的弦, 如图 (实际上 $t = \frac{5}{4}T_\alpha$ 等情形不必再考虑). 进而得出, α 粒子的轨道半径

$$r_\alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}l_0 \quad ⑤$$

设 α 粒子的速度为 v_α , 则由牛顿定律得

$$\frac{m_\alpha v_\alpha^2}{r_\alpha} = q_\alpha B v_\alpha$$

注意到 $m_\alpha = 4m, q_\alpha = 2e$. 由⑤式得

$$v_\alpha = \frac{\sqrt{2}eBl_0}{4m} \quad ⑥$$

但方向可有两个, 用 α 粒子速度方向与 x 轴正方向夹角 θ 表示

$$\theta_1 = \frac{\pi}{4} \quad ⑦$$

$$\theta_2 = \frac{3\pi}{4} \quad ⑧$$

评分标准: 本题 16 分.

第 (1) 问 6 分. ①式 2 分, ②式 4 分.

第 (2) 问 10 分. ③、④式各 1 分, ⑤式 5 分, ⑥、⑦、⑧式各 1 分.

